1.4.2 பாக்டீரியங்களின் பொதுப்பண்புகள்

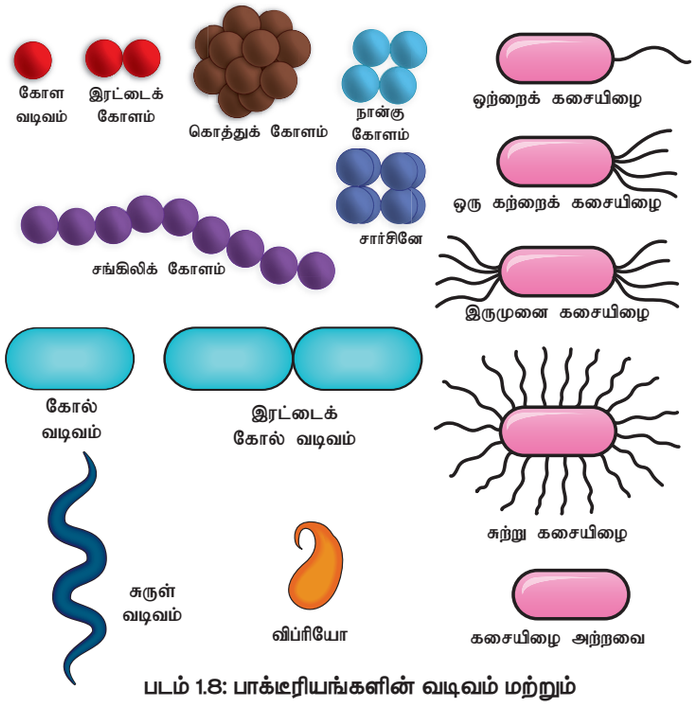
- இவை தொல்லுட்கரு உயிரிகளாகும், உட்கரு சவ்வும், சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகளும் காணப்படுவதில்லை.
- மரபணுப் பொருள் உட்கரு ஒத்த அமைப்பு அல்லது மரபணுதாங்கி அல்லது தோற்றுவிநிலை உட்கரு என்று அறியப்படுகிறது.
- செல் சுவர் பாலிசாக்ரைட்கள், புரதங்களால் ஆனது.
- பெரும்பான்மையான பாக்டீரியங்களில் பச்சையம் காணப்படுவதில்லை. எனவே இவை சார்பூட்ட முறையைச் சார்ந்தவையாக உள்ளன. (எடுத்துக்காட்டு: *விப்ரியோ காலரே*). சில வகையான பாக்டீரியங்களில் பாக்டீரியபச்சைய நிறமிகள் காணப்படுவதால் அவை தற்சார்பு ஊட்டமுறையை மேற்கொள்கின்றன (எடுத்துக்காட்டு: *குரோமேஷியம்*).
- பாக்டீரியங்கள் இருபிளவுறுதல்,அகவித்துகள் உருவாதல் போன்ற முறைகளில் உடல இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.
- பாக்டீரியங்களில் பாலினப்பெருக்கம் இணைவு, மரபணுமாற்றம், மற்றும் மரபணு ஊடுகடத்தல் போன்ற முறைகளில் நடைபெற்று மறுகூட்டிணைவு நிகழ்ந்து வேறுபாடுகள் அடைகின்றன. பாக்டீரியங்களின் வடிவம் மற்றும் கசையிழை அமைப்பு முறையில் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இது படம் 1.8- ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.4.3 பாக்டீரிய செல்லின் நுண்ணமைப்பு

பாக்டீரிய செல் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. (*i*) வெளியுறை அல்லது கிளைக்கோகேலிக்ஸ் (*ii*) செல்சுவர் (*iii*) சைட்டோபிளாசம் (படம் 1.9)

வெளியுறை அல்லது கிளைக்கோகேலிக்ஸ்

சில பாக்டீரியங்கள் வழவழப்பான தன்மை கொண்ட பாலிசாக்ரைட்கள் அல்லது பாலிபெப்டைட் அல்லது இரண்டினையும் கொண்ட படலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. செல்சுவரோடு மிக நெருக்கமாக அமைந்த கிளைக்கோகேலிக்ஸினாலான அடுக்கு **வெளியுறை** என அழைக்கப்படுகிறது. இவைகள் பாக்டீரியங்களை உலர்தலிலிருந்தும், உயிர் எதிர்பொருட்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உதவுகின்றன. வெளியுறையின் ஒட்டும்தன்மை, பாக்டீரியங்களை தாவர வேரின் புறபரப்புகள், மனித பற்கள், திசுக்கள் மீது ஒட்டி வாழவும் உதவுகிறது. மேலும் இந்த



படம் 1.8: பாக்டீரியங்களின் வடிவம் மற்றும் கசையிழை அமைவுமுறை

அடுக்கு பாக்டீரியசெல் ஊட்டத்தினைத் தக்க வைத்துக்கொள்ளவும் உதவுகிறது.

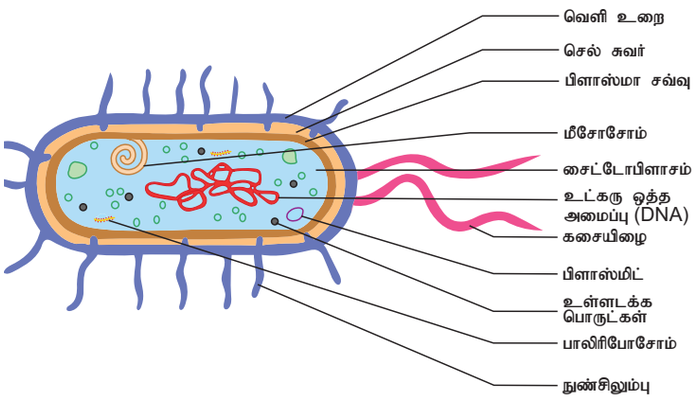
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குடல் மற்றும் இரைப்பை புண்கள் ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி எனும் கிராம் எதிர் பாக்டீரியத்தால் ஏற்படுகிறது.

பேசில்லஸ் துரின்சியன்சிஸ் எனும் பாக்டீரியத்திலிருந்து பெறப்படும் *Bt* நச்சு, பயிர்களில் பூச்சி எதிர்ப்புத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவுகிறது (*Bt* பயிர்கள்).

செல்சுவர்

பாக்டீரியங்களின் செல்சுவர் கடினமானது. துகள் ஒத்த (*Granular*) தன்மை கொண்டது. இது செல்லிற்கு வடிவத்தையும், பாதுகாப்பையும்



படம் 1.9: பாக்டீரிய செல்லின் நுண்ணமைப்பு

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 12 13/01/2023 11:30:31